[단국대학교]

AI융합대학 소프트웨어학과

CAPSTONE FESTIVAL 2026

프로젝트 결과 보고서

방토리

Bangtory

함께 사는 공간의 일상을 한 곳에서 관리하는 공동생활 관리 앱

팀명 방범대

팀원 32220630 김민영

32221595 민수연

32224802 최현경

32225007 홍수한

지도교수 박용범 교수님

CONTENTS

목차

1. 서론

1.1 프로젝트명

1.2 프로젝트 배경 및 필요성

1.3 프로젝트 목적

2. 관련 기술 및 사례 조사

2.1 유사 앱 조사 및 비교

2.2 시장 조사 및 기회

2.3 관련 기술 소개 및 선정 이유

2.4 프로젝트 목표 및 차별성

3. 요구사항 분석

3.1 기능 요구사항

3.2 비기능 요구사항

3.3 제약조건

3.4 사용자 시나리오

4. 시스템 설계

4.1 시스템 아키텍처

4.2 기능 요구사항 목록

4.3 엔티티 관계 모형(ERD)

4.4 인터페이스 설계

4.5 클래스 설계

5. 구현

5.1 개발 환경

5.2 주요 기능 구현

5.3 주요 구현 사항 요약

6. 기대효과

7. 결론 및 향후 계획

7.1 향후 개선 방향

7.2 맺음말

CHAPTER 01

서론

1.1 프로젝트명

공동 생활 관리 서비스 — 방토리(BangTori)

부제: 룸메이트 생활 필수 앱 — 집안일, 일정 공유까지 올인원 관리

'방토리'는 '방(Room)'과 '스토리(Story)'의 합성어로, 룸메이트들이 함께 만들어 가는 생활의 이야기를 뜻한다. 단순한 관리 도구를 넘어 사용자 간 소통을 강화하고 공동생활의 갈등을 줄이는 플랫폼으로 기획하였다.

방토리는 집안일 분담, 욕실·세탁기 예약, 방문객 일정 조율, 공동 일정 공유처럼 공동생활에서 반복되는 불편을 해소하는 것을 목표로 한다. 실시간 알림과 직관적인 UI로 사용자 경험을 높이고자 하였다.

1.2 프로젝트 배경 및 필요성

경제적 부담을 줄이고 생활 효율을 높이기 위해 룸메이트와 함께 사는 사람이 늘고 있다. 특히 대학생과 사회 초년생을 중심으로 쉐어하우스나 자취방 공유가 활발하다.

그러나 공동생활에는 다음과 같은 문제가 반복된다.

- 생활 습관의 차이
- 가사 분담의 불균형
- 욕실·세탁기 등 공용 자원 사용 시간의 충돌
- 개인 일정 차이와 소통 부족

지금까지는 단체 채팅방이나 일정 공유 앱으로 부분적으로 대응해 왔지만, 종합적이고 체계적인 해결에는 한계가 있었다. 이에 공동생활 전반을 관리할 수 있는 **통합형 애플리케이션**이 필요하다고 판단하였다.

1.3 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 공동생활의 반복적이고 복잡한 관리 문제를 디지털 시스템으로 간편하게 해결하는 앱 '방토리'를 개발하는 것이다. 사용자는 욕실·세탁기 예약, 집안일 분담, 방문객 예약, 공동 일정 확인을 한 앱에서 직관적으로 처리할 수 있다. 이를 통해 공동생활의 갈등을 줄이고 원활한 소통과 협업을 돕는다.

CHAPTER 02

관련 기술 및 사례 조사

2.1 유사 앱 조사 및 비교

기존 서비스는 일정 공유나 청소 관리 등 특정 기능에 국한되어, 공용 자원 충돌·공지 전달 같은 공동생활의 갈등 요인을 포괄적으로 다루지 못한다.

서비스	주요 기능	한계점
Google Calendar	일정 공유	룸메이트 전용 맞춤 기능 없음
FlatMate	청소 및 공동생활 관리	국내 서비스 없음, 언어 장벽
방토리	집안일·예약·방문객·캘린더·채팅·알림 통합	—

2.2 시장 조사 및 기회

국내 대학가와 청년 직장인을 중심으로 쉐어하우스·자취방 공유 수요가 꾸준히 늘고 있다. 이런 환경에서는 일정 관리, 집안일 분담, 생활 규칙 공유 등 협업 요소가 필요하지만, 이를 효율적으로 지원하는 플랫폼은 부족하다.

디지털에 익숙한 MZ세대는 모바일에 최적화된 간편한 생활 관리 서비스를 선호한다. 그러나 기존 앱은 단편적 기능만 제공해 사용자 경험에 한계가 있다. 본 프로젝트는 핵심 기능을 하나의 앱에 모은 **올인원 룸메이트 관리 플랫폼**에서 기회를 찾았다.

2.3 관련 기술 소개 및 선정 이유

영역	기술	선정 이유	주요 활용
Frontend	Flutter (Dart)	Android·iOS 동시 개발, 우수한 성능과 커스터마이징 유연성	Provider 전역 상태 관리, SharedPreferences 로컬 캐시, Tomato 테마 기반 UI
Backend	Node.js + Express.js	비동기 처리에 강하고 실시간 통신·RESTful API 설계에 적합	Express 라우팅, node-cron 작업 자동화

영역	기술	선정 이유	주요 활용
Database	MongoDB	유연한 NoSQL 구조로 일정·예약·사용자처럼 복잡한 데이터 저장에 적합	Mongoose 스키마, 인덱스
실시간 통신	Socket.IO	클라이언트–서버 간 양방향 실시간 통신 지원	채팅 브로드캐스트, 예약·일정 변경 알림, 접속 상태 반영
인증	간단한 ID 기반 인증	로그인·사용자 식별만 필요해 OAuth 대신 단순한 방식 채택	HTTP 헤더 X-User-ID로 사용자 식별

2.4 프로젝트 목표 및 차별성

목표는 룸메이트 간 소통과 공동생활 관리를 지원하는 통합 모바일 앱을 만들어, 반복되는 갈등 요소를 디지털 기술로 효율적으로 해결하는 것이다. 주요 차별성은 다음과 같다.

- **공용 일정·집안일 분담**: 청소·설거지·분리수거를 시각화해 공유하고, 알림으로 누락을 방지한다.
- **공용 자원 예약**: 욕실·세탁기 예약 시간을 시각화하고 중복 예약을 막는다.
- **방문객 예약**: 외부 손님 방문을 미리 등록·공유해 사생활 침해를 줄인다.
- **공동 캘린더·시간표 UI**: 예약과 일정 현황을 한눈에 보여준다.
- **사용자 중심 UI/UX**: 직관적인 조작 방식을 제공한다.

CHAPTER 03

요구사항 분석

3.1 기능 요구사항

방토리의 기능 요구사항은 아래 9개 영역으로 정리된다. 상세 기능 목록(FR-001~FR-041)은 4.2절에 있다.

영역	요구사항
프로필 생성	신규 사용자의 닉네임·프로필 이미지 설정
방 생성·참여	방 이름으로 방 생성, 방 코드로 참여, 방 이름 수정·삭제
예약 시스템	욕실·세탁기 사용 예약(요일, 시작·종료 시간, 예약자), 중복 예약 방지, 시간표 기반 현황 시각화
집안일 분담	설거지·분리수거·청소 분담(날짜, 담당자), 캘린더·리스트로 완료 현황 표시
알림	예약 등록·공지사항·방문객 등록 알림, 푸시 기반 실시간 전달
설정	프로필 관리, 알림 On/Off, 방 관리(이름 변경, 멤버 초대·삭제, 방 삭제), 로그아웃
방문객 예약	외부 손님 방문 일시 등록 및 사전 공유
시간표	하루 24시간 × 7일 타임테이블, 자원별 예약 현황 실시간 표시, 셀 클릭 시 상세 팝업·삭제
캘린더	월 단위 UI, 집안일·공동 일정 표시, 날짜별 일정 제공

3.2 비기능 요구사항

품질 속성	요구사항
반응성	사용자 조작에 빠르게 응답, 화면 전환·예약 등록 시 지연 없는 UX
안정성	중복 예약·잘못된 입력으로 인한 오류 방지, 오류 시 안내 메시지 제공
보안	프로필 등 개인정보 암호화 저장, 외부 접근이 불가능한 비공개 방 구조
이식성	iOS·Android에서 동일한 기능, 다양한 해상도에서 UI 자동 조정
유지보수성	기능별로 분리된 구조, 신속한 로그 추적·수정

품질 속성	요구사항
확장성	멤버·예약 수가 늘어도 성능 유지, 청소 미션·AI 추천 등 기능 추가에 대비

3.3 제약조건

본 앱은 현재 **Android 운영체제에서만** 실행된다. Flutter 기반이라 iOS 확장 여지는 남겨 두었다.

3.4 사용자 시나리오

시나리오 1 — 신규 사용자의 방 생성과 예약

1. 앱을 실행하고 프로필 설정 화면에서 닉네임과 이미지를 입력한다.
2. '방 만들기'로 방 이름을 정해 방을 만들고, 랜덤 초대 코드로 룸메이트를 초대한다.
3. 홈 화면에서 욕실 예약을 눌러 요일과 시간대를 고르면 시간표에 표시된다.
4. 설거지 날짜와 담당자를 등록하면 집안일 리스트와 캘린더에 표시된다.
5. 완료한 일정은 체크하고, 잘못 등록한 일정은 삭제한다.

시나리오 2 — 방 참여와 알림 설정

1. 초대 코드로 기존 방에 참여하고 홈 화면에서 예약·집안일을 확인한다.
2. 방문객 예약을 등록하면 다른 룸메이트가 미리 확인한다.
3. 설정에서 푸시 알림을 Off로 바꿔 알림을 조절한다.

시나리오 3 — 방장 기능 활용

1. 설정의 '방 관리'에서 방 이름을 수정하고 멤버를 초대·삭제한다.
2. 다른 멤버에게 방장 권한을 위임할 수 있다.
3. 방이 필요 없으면 '방 삭제'로 종료한다.

시나리오 4 — 환경설정 활용

1. '닉네임 수정'으로 프로필을 바꾼다.
2. '공지사항'에서 앱 공지를 확인한다.
3. '로그아웃'을 누르면 초기 화면으로 돌아간다.

CHAPTER 04

시스템 설계

화면 설계는 손 스케치와 와이어프레임으로 시작해 팀 회의에서 화면별 기능과 흐름을 하나씩 구체화하였다. 본 장은 그 결과를 바탕으로 한 시스템 구조와 데이터·인터페이스 설계를 다룬다.

4.1 시스템 아키텍처

시스템은 Flutter 클라이언트, Node.js 백엔드, MongoDB 데이터 계층으로 나뉘며, REST API와 Socket.IO 두 경로로 통신한다.

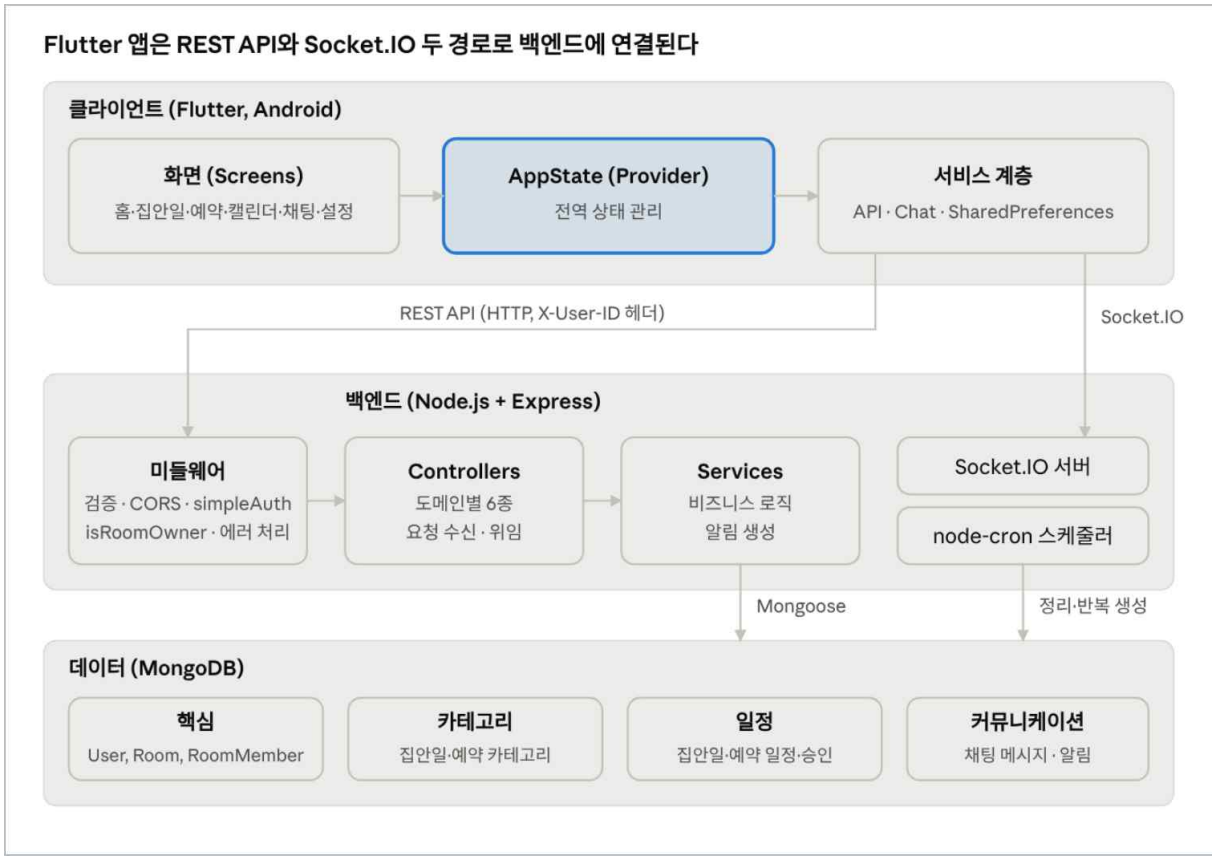


그림 1. 방토리 시스템 아키텍처

화면은 AppState를 거쳐 서비스 계층으로 요청하고, 일반 요청은 REST로 미들웨어→컨트롤러→서비스를, 채팅·실시간 알림은 Socket.IO를 거친다.

계층	구성 요소	역할
Presentation (Flutter)	홈, 집안일, 예약, 캘린더/시간표, 채팅, 알림, 설정/방 관리, 온보딩/프로필 화면	사용자 인터페이스
State Management	AppState Provider, Utils & Helpers	전역 상태 관리, 화면 간 데이터 공유
Service (Flutter)	API Service, Chat Service(Socket.IO), Notification Service, Storage Service(SharedPreferences)	서버 통신, 로컬 저장
Backend (Node.js)	Middleware(Validation, CORS, simpleAuth, Error Handling) → Controllers → Services	요청 검증·인증, 비즈니스 로직
Real-time	Socket.IO Server, Chat Rooms, Notification Channels	채팅·알림 실시간 전달
Scheduling	Notification·Reservation Scheduler, Cron Jobs(node-cron)	반복 예약 생성, 만료 데이터 정리, 리마인더
Data (MongoDB)	Core(User, RoomMember, Room), Category, Schedule, Communication 모델	영속 데이터 저장

4.2 기능 요구사항 목록

요구사항은 8개 도메인, 41개 기능으로 정의하였다.

ID	도메인	기능명	상세 설명
FR-001	사용자 관리	사용자 등록	이름만으로 간단한 계정 생성
FR-002	사용자 관리	프로필 설정	닉네임, 프로필 색상 설정
FR-003	사용자 관리	프로필 수정	닉네임, 프로필 이미지 변경
FR-004	사용자 관리	로그아웃	세션 종료 및 데이터 초기화
FR-005	방 관리	방 생성	방 이름·주소로 새 방 생성
FR-006	방 관리	방 참여	초대 코드로 참여
FR-007	방 관리	초대 코드 생성	3시간 유효한 6자리 코드 발급
FR-008	방 관리	방 정보 수정	방장의 방 이름·주소 수정
FR-009	방 관리	방장 위임	다른 멤버에게 방장 권한 이양

ID	도메인	기능명	상세 설명
FR-010	방 관리	멤버 관리	멤버 목록 조회, 내보내기
FR-011	방 관리	방 나가기	일반 멤버의 방 탈퇴
FR-012	방 관리	방 삭제	방장의 방 완전 삭제
FR-013	집안일 관리	카테고리 관리	청소·분리수거·설거지 등 생성/삭제
FR-014	집안일 관리	일정 등록	날짜·담당자 지정
FR-015	집안일 관리	완료 처리	완료 체크 및 완료 시간 기록
FR-016	집안일 관리	완료 해제	잘못 완료한 일정 되돌리기
FR-017	집안일 관리	일정 조회	날짜 범위별 목록
FR-018	집안일 관리	일정 삭제	등록된 일정 삭제
FR-019	예약 관리	카테고리 관리	세탁기·욕실·방문객 등 생성/삭제
FR-020	예약 관리	주간 예약 등록	요일별 시간대 예약(반복 옵션)
FR-021	예약 관리	방문객 예약	특정 날짜 방문 신청
FR-022	예약 관리	예약 승인	방문객 예약에 대한 멤버 승인
FR-023	예약 관리	예약 조회	시간표 형태로 현황 확인
FR-024	예약 관리	예약 삭제	본인 예약 취소
FR-025	채팅	실시간 전송	Socket.IO 기반 채팅
FR-026	채팅	기록 저장	채팅 히스토리 DB 저장
FR-027	채팅	기록 조회	페이지네이션으로 이전 대화 로드
FR-028	채팅	연결 상태 표시	사용자별 온라인/오프라인
FR-029	채팅	입장/퇴장 알림	멤버 입·퇴장 시 시스템 메시지
FR-030	알림	알림 생성	이벤트 발생 시 자동 생성
FR-031	알림	목록 조회	사용자별 페이지네이션
FR-032	알림	읽음 처리	개별/전체 읽음 변경
FR-033	알림	미확인 개수	헤더 배지 표시
FR-034	알림	타입별 분류	집안일·예약·방 관리 등 구분
FR-035	캘린더	월별 캘린더	집안일·예약 통합 캘린더

ID	도메인	기능명	상세 설명
FR-036	캘린더	일별 상세	날짜 클릭 시 상세 일정
FR-037	캘린더	주간 시간표	예약 현황 시간표
FR-038	캘린더	오늘 할 일	홈 화면 당일 요약
FR-039	데이터 관리	동기화	실시간 상태 동기화
FR-040	데이터 관리	로컬 저장	SharedPreferences 사용자 정보 저장
FR-041	데이터 관리	자동 정리	오래된 알림·메시지 자동 삭제

4.3 엔티티 관계 모형(ERD)

데이터는 5개 도메인, 10개 컬렉션으로 구성된다. 모든 도메인은 Room을 중심으로 연결되며, 한 사용자는 하나의 방에만 참여할 수 있다(비즈니스 규칙).

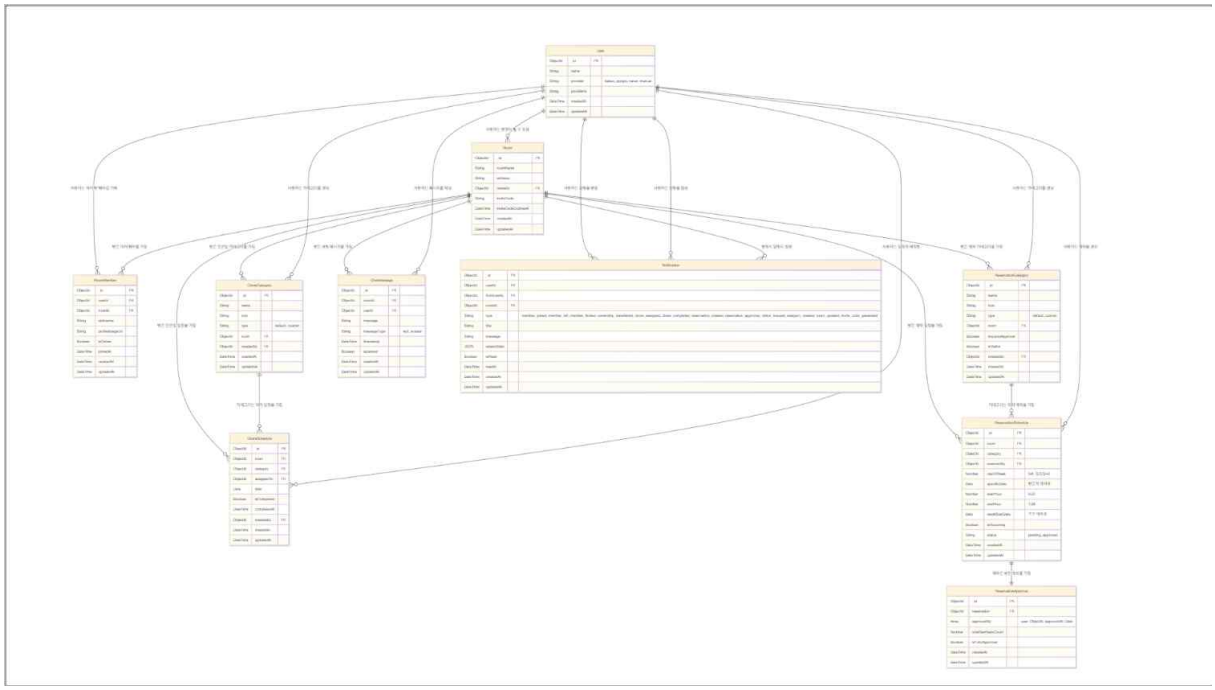


그림 2. 방토리 ERD

도메인	엔티티	주요 필드	설명
사용자	User	name, provider(kakao/google/naver/manual), providerId	기본 사용자 정보

도메인	엔티티	주요 필드	설명
사용자	RoomMember	userId(FK), roomId(FK), nickname, profileImageUrl, isOwner, joinedAt	방별 프로필과 방장 여부
방	Room	roomName, address, ownerId(FK), inviteCode(Unique, 6자리), inviteCodeExpiresAt	방 정보와 초대 코드
집안일	ChoreCategory	name, icon, type(default/custom), room(FK), createdBy(FK)	집안일 종류
집안일	ChoreSchedule	room, category, assignedTo(FK), date, isCompleted, completedAt	일정과 완료 상태
예약	ReservationCategory	name, icon, type, room, requiresApproval, isVisitor	예약 가능 자원
예약	ReservationSchedule	category, reservedBy, dayOfWeek(0–6), specificDate, startHour(0–23), endHour(1–24), weekStartDate, isRecurring, status(pending/approved)	주간 반복 예약 또는 일회성 방문객 예약
예약	ReservationApproval	reservation(FK), approvedBy[{user, approvedAt}], totalMembersCount, isFullyApproved	방문객 예약 승인
커뮤니케이션	ChatMessage	roomId, userId, message(최대 1,000자), messageType(text/system), isDeleted	채팅 메시지 (Soft Delete)
커뮤니케이션	Notification	userId, fromUserId, roomId, type, title, message, relatedData(JSON), isRead, readAt	알림

모든 컬렉션은 createdAt·updatedAt을 자동 기록한다. Notification의 type은 member_joined, member_left, member_kicked, ownership_transferred, chore_assigned, chore_completed, reservation_created, reservation_approved, visitor_request, category_created, room_updated, invite_code_generated로 구분된다.

4.4 인터페이스 설계

API는 RESTful 원칙에 따라 10개 컴포넌트, 44개 엔드포인트(IF-001~IF-044)로 설계하였다.

컴포넌트	기본 경로	엔드포인트 수	주요 기능
Chat	/chat/messages	3	메시지 목록 조회(GET), 전송(POST), 삭제(DELETE)
Chores	/chores	5	가사 생성·조회·수정·삭제
ChoreSchedules	/chores/schedules	5	일정 조회·생성·삭제, 완료/완료 해제(PATCH)
Notifications	/notifications	4	목록 조회, 미확인 개수, 개별·전체 읽음(PATCH)
Profiles	/profiles	5	프로필 생성·조회·수정·삭제
ReservationCategories	/reservations/categories	3	카테고리 조회·생성·삭제
ReservationSchedules	/reservations/...	8	일정 생성·삭제, 승인(PATCH), 주간·방문객·대기·카테고리별 조회
Reservations	/reservations	5	예약 생성·조회·수정·삭제
Rooms	/rooms	5	방 생성·조회·수정·삭제
Users	/users/register	1	사용자 등록

응답에는 다음 HTTP 상태 코드를 사용하였다.

코드	의미	주요 사용 사례
200	요청 성공	조회·수정·삭제 성공
201	리소스 생성	사용자 등록, 메시지 전송, 예약 생성
400	잘못된 요청	필드 누락, 형식 오류
401	인증 필요	인증 정보 누락, 미로그인 접근
403	권한 없음	방장이 아닌 사용자의 관리 요청, 채팅방 접근 권한 없음
404	리소스 없음	없는 사용자 ID, 삭제된 채팅방
500	서버 오류	DB 오류, 서버 예외

4.5 클래스 설계

클래스는 기능 컴포넌트별로 나누고, 도메인 객체와 Controller–Service 구조를 분리하였다. Controller는 요청을 받아 Service에 위임하고, 비즈니스 로직은 Service 계층에만 둔다.

컴포넌트	주요 클래스	핵심 기능 및 구성
방	Room, RoomMember, RoomController, RoomService	방 생성·입장·조회·수정·삭제. RoomMember가 방–사용자 관계와 isOwner를 관리
채팅	ChatMessage, ChatController, ChatService	메시지 조회·전송·삭제. 한 방에 여러 메시지가 속함
알림	Notification, NotificationService	개인 또는 방 전체에 알림 전송, 읽음 처리, 목록 조회
집안일	ChoreCategory, ChoreSchedule, ChoreController, ChoreService	카테고리 관리, 일정 등록·조회, 날짜·담당자·완료 여부
예약	ReservationCategory, ReservationSchedule, ReservationController, ReservationService	자원별 승인 필요 여부, 예약 시간·예약자·상태 관리
프로필	User, RoomMember, ProfileController, ProfileService	프로필 조회, 닉네임·이미지 수정
스케줄러	NotificationScheduler, ReservationScheduler, ChoreScheduler	리마인더 자동 전송, 반복 예약 생성·만료 정리, 미완료 집안일 체크

전체 통합 구조에서 User·Room·RoomMember는 채팅·집안일·예약·알림 모두와 연결되는 중심 모델이다. Validation, isRoomOwner, simpleAuth 같은 미들웨어가 컨트롤러 앞에서 유효성 검증·인증·권한 분리를 맡아, 기능 간 결합을 느슨하게 유지하였다.

CHAPTER 05

구현

앱은 화면 단위로 프론트엔드(UI·입력 처리·상태)와 백엔드 연동(AppState 메서드·API)을 분리해 구현하였다. 모든 화면은 Provider의 AppState를 구독해 로딩·데이터 상태를 공유한다.

5.1 개발 환경

항목	내용
언어	Dart(프론트엔드), JavaScript(백엔드)
프레임워크	Flutter 최신 안정 버전, Express.js
개발 도구	Visual Studio Code(코드 작성·디버깅), Android Studio(에뮬레이터·빌드)
테스트 기기	Android 스마트폰, Android Studio 가상 시뮬레이터
백엔드 서버	Node.js 로컬 서버(localhost:3000), REST API + Socket.IO
데이터베이스	초기에는 JSON 파일로 간단히 관리, 이후 MongoDB로 확장

5.2 주요 기능 구현

(1) 온보딩·프로필 설정

앱을 실행하면 사용자·방 정보 유무를 확인해 알맞은 화면으로 자동 이동한다.

- **프론트엔드**: 상태 점검 중 로딩 인디케이터와 메시지 표시, 이름 입력 폼의 유효성 검사와 오류 메시지, 완료 시 사용자 생성 후 화면 이동.
- **백엔드 연동**: AppState.loadUser()로 사용자·방 정보 로드, AppState.createUser(name)로 사용자 등록, 미확인 알림 개수 조회, 오류 시 예외 처리와 상태 초기화.

(2) 방 생성·입장

방 선택 화면에서 '방 만들기' 또는 '방 들어가기'를 고르고, 성공하면 홈 화면으로 방 이름과 사용자 이름을 넘겨 이동한다.

구분	방 만들기	방 입장
입력	방 이름(필수), 주소(선택)	6자리 초대 코드
검증	방 이름이 비면 스낵바 경고	초대 코드가 비면 스낵바 경고
API	AppState.createRoom(roomName, address)	AppState.joinRoom(inviteCode)
상태	isLoading 동안 버튼 비활성화, 완료 후 currentRoom 갱신	동일
후속 처리	loadUnreadNotificationCount로 미확인 알림 개수 로드	동일

(3) 홈 화면

홈 화면은 멤버 목록과 초대, 하단 네비게이션을 담는 앱의 중심 화면이다.

- 멤버를 가로 리스트로 보여 주고, 아바타에 CustomPainter로 그린 **토마토 꼭지**를 얹는다. 방장은 별 배지, 현재 사용자는 얼굴 배지로 구분한다.
- 항상 노출되는 초대 버튼으로 초대 코드 다이얼로그를 띄운다.
- 하단 바에서 캘린더·시간표·홈·채팅·설정으로 이동한다.
- 백엔드는 멤버 목록(GET /rooms/{roomId}/members), 초대 코드 생성(POST /rooms/{roomId}/invite), 방·사용자 정보 조회를 제공한다.

(4) 집안일 당번 관리 (DynamicChoreScreen)

카테고리별로 일정(날짜, 담당자 닉네임, 완료 상태)을 보여 주고, 달력 버튼과 ChoiceChip으로 날짜·담당자를 골라 등록한다.

- 담당자를 고르지 않으면 스낵바로 경고한다.
- 완료/완료 해제 토글과 삭제 버튼을 제공하며, 완료한 일정은 회색으로 표시한다.
- AppState의 createChoreSchedule(categoryId, assignedTo, date), deleteChoreSchedule, completeChoreSchedule, uncompleteChoreSchedule, loadChoreSchedules,

loadRoomMembers를 사용한다.

- 변경 후에는 데이터를 다시 불러와 서버와 클라이언트 상태를 동기화한다.

(5) 예약 관리 (DynamicReservationScreen)

일반 예약(욕실·세탁기)과 방문객 예약을 하나의 화면에서 구분해 처리한다.

구분	일반 예약	방문객 예약
날짜 선택	요일(dayOfWeek)	특정 날짜(specificDate)
시간	시작·종료 시간 드롭다운	동일
반복	주간 반복 체크박스(isRecurring)	없음
조회 API	loadCategoryReservations	loadVisitorReservations
생성 API	createReservationSchedule(categoryId, dayOfWeek, startHour, endHour, isRecurring)	createReservationSchedule(categoryId, specificDate, startHour, endHour)

시작·종료 시간을 모두 골랐는지, 시작이 종료보다 앞서는지 검증한 뒤 요청한다. 성공하면 입력을 초기화하고 목록을 자동 갱신하며, 오류는 스낵바로 알린다.

(6) 캘린더

TableCalendar 패키지로 월 단위 달력을 제공하고, 선택한 날짜의 집안일과 방문객 예약을 카드로 보여 준다.

- 오늘·선택 날짜 하이라이트, 일정이 있는 날짜에 원형 마커, 주말 빨간색 강조.
- 완료된 집안일은 취소선과 완료 아이콘으로 표시한다.
- _loadData가 카테고리, 전후 1개월의 집안일 일정, 방문객 예약을 불러오고, _getEventsForDay로 날짜별 일정을 걸러낸다.

(7) 채팅

- **프론트엔드**: 메시지 입력·전송 UI, StreamBuilder로 실시간 갱신, 보낸·받은 메시지 구분.

- **백엔드**: Socket.IO 서버가 방별로 메시지를 브로드캐스트하고 MongoDB에 저장한다. 입장·퇴장은 시스템 메시지로 알린다.

(8) 알림

- ListView.builder로 알림 카드(제목, 메시지, 보낸 사람, 시간, 읽음 여부)를 보여 준다.
- 항목을 탭하면 markAsRead(), 상단 '모두 읽음'은 markAllAsRead()를 호출한다.
- 스크롤이 끝에 닿으면 _loadMore()로 다음 페이지를 요청하는 무한 스크롤을 구현하였다.
- NotificationService는 getNotifications({page, limit}), getUnreadCount(), markAsRead(id), markAllAsRead()를 제공한다.

(9) 설정

- 프로필 관리, 푸시 알림(Switch), 방 관리, 공지사항, 로그아웃 항목을 _buildSettingsItem 위젯으로 일관되게 구성하였다.
- currentRoom 상태에 따라 방 관리 접근을 제한하고 안내 메시지를 보여 준다.
- 로그아웃은 확인 다이얼로그 후 AppState.logout()을 호출하고 온보딩 화면으로 돌아간다.

5.3 주요 구현 사항 요약

기술 요소	구현 내용
전역 상태 관리	Provider 기반 AppState 하나에 사용자·방·일정·알림 상태를 모아 모든 화면이 공유
인증	소셜 로그인(OAuth2)을 시도했으나 연동 복잡성 때문에 X-User-ID 헤더 기반 인증으로 전환
실시간 통신	Socket.IO로 채팅 브로드캐스트와 예약·일정 변경 알림 전달
자동화	node-cron으로 반복 예약 생성, 완료 집안일의 하루 뒤 삭제, 오래된 알림·메시지 정리

기술 요소	구현 내용
권한 분리	isRoomOwner 미들웨어로 방장 전용 기능(방 수정·삭제, 멤버 내보내기, 위임) 보호
UX	토마토 콘셉트 커스텀 디자인, 입력 유효성 검사, 예약 시간 중복 방지, 로딩 중 버튼 비활성화

CHAPTER 06

기대효과

방토리는 흩어져 있던 공동생활 관리 도구를 하나로 묶어, 룸메이트 간 조율 비용과 갈등을 줄이는 효과를 기대한다.

효과	내용
간편한 일정 관리	방별 당번과 일정을 한눈에 확인·등록해 매번 복잡하게 조율할 필요가 줄어든다.
실시간 공유·알림	일정·당번 변경을 실시간으로 받아 혼란 없이 최신 정보를 확인한다.
협업·소통 강화	방 단위 관리와 채팅으로 구성원 간 협업과 대화가 수월해진다.
반복 업무 감소	반복 예약과 자동 정리로 수동 관리의 번거로움을 줄인다.
공용 자원 충돌 방지	욕실·세탁기 시간표와 중복 예약 방지로 사용 시간 다툼을 예방한다.
사생활 보호	방문객 예약과 멤버 승인으로 외부인 방문을 미리 공유한다.
안전한 데이터 관리	서버 DB에 일정·방 정보를 저장해 언제든 확인·수정할 수 있다.

CHAPTER 07

결론 및 향후 계획

팀은 기획부터 설계·구현·테스트까지 전 과정을 수행해 실제 동작하는 공동생활 관리 앱을 완성하였다. 소셜 로그인 미완성과 테스트·문서화 부족은 다음 단계의 과제로 남았다.

7.1 향후 개선 방향

1차 개발 후 사용자 테스트를 거쳐 점진적으로 기능을 확장할 계획이다.

영역	계획	내용
기능 고도화	주소 입력 API	Kakao 주소 API 또는 도로명 주소 API로 입력 편의성과 데이터 정합성 확보
기능 고도화	채팅방 미니게임	룰렛·가위바위보 등으로 구성원 간 친밀감 형성
기능 고도화	개인 채팅·쪽지	공용 채팅 외에 1:1 메시지 제공
기능 고도화	소셜 로그인 확장	Google, Apple, Kakao, Naver 로그인 연동
운영	관리자 페이지	사용자 통계, 신고 처리, 기능 모니터링용 웹 페이지
배포	앱 마켓 정식 배포	APK 테스트 배포 후 Google Play Store 출시, AWS 또는 Firebase 서버 운영
보안	인증·암호화 강화	HTTPS 암호화, JWT 기반 인증 체계 도입
유지보수	지속 업데이트	사용자 요구 반영, 백엔드 모니터링·알림 보강

7.2 맺음말

방토리 프로젝트를 통해 팀은 기획부터 개발, 테스트, 발표까지 전 과정을 함께하며 성장하였다. 실제 사용자 환경을 고려한 구현과 협업을 경험하며 기술 역량뿐 아니라 문제 해결력과 소통 능력도 키울 수 있었다. 이번 프로젝트가 끝이 아니라 더 나은 서비스를 만들어 가는 출발점이 되기를 바란다.